学号：**2022013106**

西北农林科技大学

发动机拆装实习报告

学院(系)：　机械与电子工程学院

专业班级：　机化2201

学生姓名：　黄钊伟

指导教师：　张丽君、闫小丽

实习地点：　拆装实验室

实习日期：　2025年9月8日-12日

目录

EA888 发动机简介 3
一、实习日志 4
二、曲柄连杆机构 4
2.1 结构 5
2.2 工作原理 7
三、配气机构 7
3.1 结构组成 7
3.2 工作原理与可变气门正时技术 10
四、燃油供给系统 10
4.1 进排气与涡轮增压系统 10
4.2 高压油路与缸内直喷技术 12
4.3 曲轴箱强制通风技术 ..... 错误!未定义书签。
五、点火系统 14
六、润滑系统 15
6.1 结构组成与功用 15
6.2 工作原理与循环路径 16
七、冷却系统 17
7.1 结构组成与核心部件 17
7.2 工作原理与循环模式 18
八、实习心得 19

发动机拆装实习报告

EA888 发动机简介

EA888 发动机是大众集团旗下一款应用广泛的涡轮增压发动机，凭借先进技术实现了动力性、经济性与平顺性的平衡，主要搭载于大众、奥迪、斯柯达等品牌车型，是发动机拆装实习的核心研究对象。

技术特点

高压燃油喷射系统：高压燃油喷射系统通过提升喷油压力，从根本上优化了燃油的雾化效果和与空气的混合效率，进而提升燃烧效率，降低燃油消耗。

涡轮增压技术：通过涡轮增压器压缩空气，增加进入发动机的空气量，使更多的燃料和空气混合物在每个循环中燃烧，从而大幅提升动力。

可变气门正时技术：通过位于进气凸轮轴的叶片式液压调节器来实现气门正时可变，可调范围达到 60° 的曲轴转角，能有效提高进排气效率，优化发动机在不同工况下的性能表现。

双平衡轴技术：采用双平衡轴系统，平衡轴的位置经过优化，其产生的离心力可与曲轴产生的离心力相反，能有效过滤行驶过程中的震动，减少发动机震动和噪音。

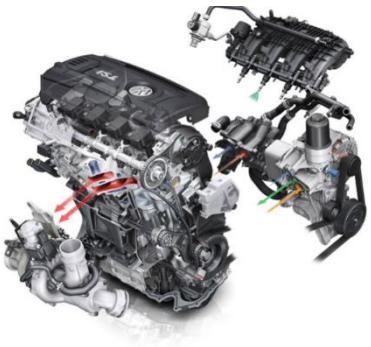


图 1. EA888 发动机

核心优势

动力性能强劲：采用涡轮增压技术与缸内直喷技术，通过增加进气量、优化燃油雾化效果，显著提升燃烧效率，输出高功率与大扭矩；

燃油经济性好：通过优化燃烧、降低摩擦及精准喷射控制，减少燃油消耗；

运行平稳噪音低：可抵消曲轴旋转产生的大部分离心力，增强动平衡特性，降低振动与噪音。

一、实习日志

1.1　9 月 8 日

1.1.1.拆卸对象：EA888 2.0T 发动机

1.1.2 主要工作任务：

（1）观察发动机整体布局，识别进气歧管、排气歧管、正时链条罩、油底壳等外部部件；

（2）按 “由外到内、由上到下” 顺序拆卸，依次拆除进气系统（空气滤清器、节气门）、排气系统（排气歧管、涡轮增压器）、附件（发电机、水泵），最后拆解缸盖、活塞连杆组、曲轴飞轮组；

（3）记录各部件的连接关系（如正时链条与凸轮轴、曲轴的对位标记），整理零件并分类存放（如螺丝按拆卸位置标注）。

1.1.3 工作分工：黄钊伟 施钦晁 分类存放零件，记录螺丝规格与安装位置；
林靖涵 谢昊 徐达 负责按流程拆解部件；
刘继成 拍摄拆卸过程与关键部件结构，标注部件名称。

1.2　9 月 9 日

1.2.1 安装对象：EA888 2.0T 发动机

1.2.2 主要工作任务：

（1）按 “由内到外、由下到上” 顺序安装，先组装曲轴飞轮组（曲轴、飞轮、平衡轴）、活塞连杆组（活塞、连杆、活塞环），再安装缸盖、正时链条（对齐正时标记）、配气机构（气门组、传动组）；

（2）安装燃油供给系统（高压油泵、高压油轨、喷油器）、点火系统（点火线圈、火花塞）、润滑系统（机油泵、机油滤清器）与冷却系统（水泵、节温器、散热器）；

（3）检查各部件安装间隙（如活塞与气缸壁间隙、气门间隙），确保螺栓扭矩符合标准（如缸盖螺栓分阶段拧紧）。

1.2.3 工作分工：黄钊伟 施钦晁 检查安装间隙与螺栓，验证部件灵活性；
林靖涵 谢昊 徐达 按顺序组装核心部件，确保对位准确；
刘继成 拍摄安装过程，核对零件是否全部归位。

二、曲柄连杆机构

曲柄连杆机构是 EA888 发动机实现 “热能→机械能” 转换的核心，由机体组、活塞连杆组、曲轴飞轮组三部分组成，承担气体压力传递、运动形式转换（直线→旋转）的关键功能。

2.1 结构组成

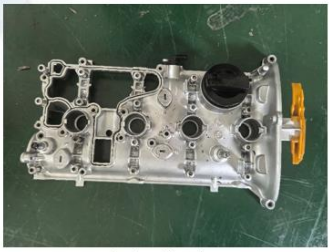
2.1.1 机体组

（1）气缸体：采用直列式结构，加工工艺简单；曲轴箱为龙门式（主轴承座孔中心线高于气缸体下表面），刚度强、密封可靠，但结构较复杂；缸体内部设有冷却水道与机油道，实现散热与润滑；

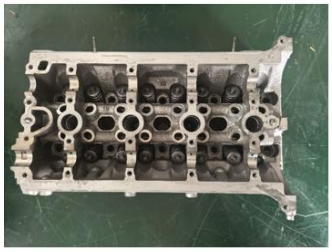
（2）气缸盖：安装于气缸体上方，与活塞共同形成燃烧室；缸盖内集成进排气道、气门座圈，部分型号集成排气歧管；

（3）气缸垫：位于气缸盖与气缸体之间，密封燃烧室（防止气体泄漏）、冷却水道（防止冷却液渗漏）与机油道（防止机油泄漏）；

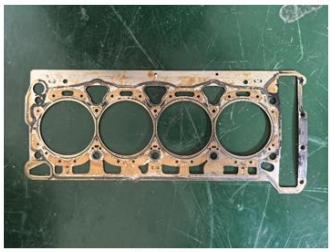
（4）油底壳：安装于气缸体底部，用于储存机油，同时沉淀机油中的杂质；材质多为铝合金或钢板，兼具轻量化与耐冲击性。



气缸盖罩



气缸盖



气缸垫

汽缸体

油底壳

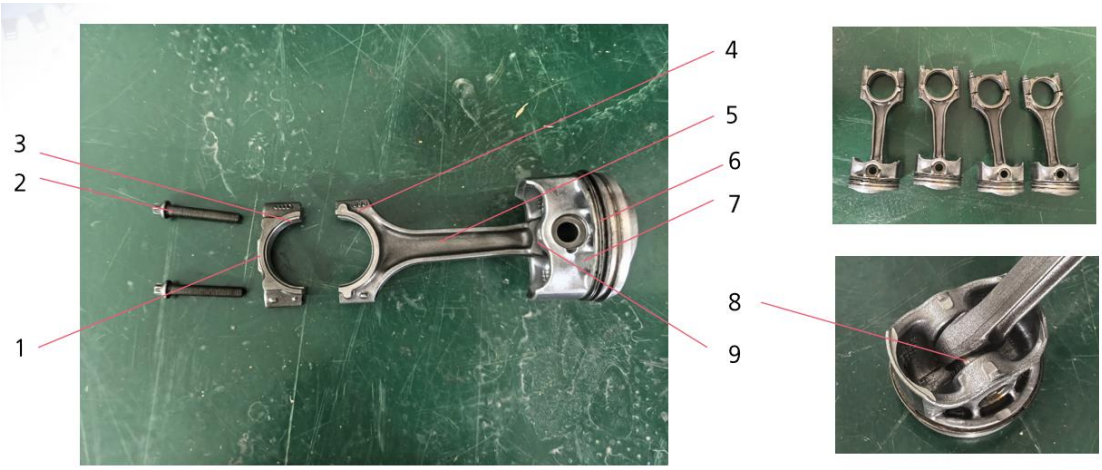
2.1.2 活塞连杆组

（1）活塞：呈圆柱形，分为顶部（与气缸盖形成燃烧室，顶部形状优化燃烧效率）、头部（安装活塞环）、裙部（引导活塞往复运动，减少磨损）；表面通常涂有抗磨涂层，适应高温高压环境；

（2）活塞环：分为气环与油环：气环（2-3 道）密封燃烧室，防止气体窜入曲轴箱；油环（1 道）刮除气缸壁多余机油，同时使机油均匀分布以润滑气缸壁；

（3）活塞销：空心圆柱形，连接活塞与连杆小头，传递活塞的直线运动；采用 “全浮式” 安装（活塞销可在活塞销座与连杆小头内轻微转动），减少局部磨损；

（4）连杆：呈 “工” 字形截面（轻量化且刚度强），分为小头（与活塞销连接）、杆身（传递力）、大头（与曲轴连杆轴颈连接，分为连杆体与连杆盖，通过螺栓紧固）；大头内装有轴瓦，减少与曲轴的摩擦。



1-连杆盖；2-连杆螺栓；3-轴瓦；4-大头；5-连杆；6-活塞环；7-活塞；8-活塞销；9-小头

2.1.3 曲轴飞轮组

（1）曲轴：核心旋转部件，由主轴颈（支撑曲轴）、连杆轴颈（与连杆大头连接）、曲柄臂（连接主轴颈与连杆轴颈）、平衡重（抵消离心力，减少振动）组成；曲轴前端装有正时齿轮、皮带轮（驱动附件），后端装有飞轮、后凸缘（连接变速箱）；

（2）飞轮：材质为铸铁，转动惯量大，用于储存曲轴旋转能量，使发动机运转平稳；飞轮边缘设有齿圈，与起动机齿轮啮合实现发动机启动；

（3）平衡轴：与曲轴平行安装，通过链条或齿轮驱动（转速与曲轴相同或 2 倍）；平衡轴上的偏心重块产生与曲轴离心力相反的力，抵消曲轴旋转时的振动，提升平顺性。

2.2 工作原理

做功行程：曲柄连杆机构的工作围绕 “四冲程” 循环展开，核心是将活塞的直线往复运动转换为曲轴的旋转运动，具体过程如下：

（1）进气冲程：曲轴通过连杆带动活塞向下运动，进气门打开，新鲜空气（涡轮增压后）与燃油混合形成的混合气进入气缸；此时曲轴依靠飞轮储存的能量旋转；

（2）压缩冲程：曲轴带动活塞向上运动，进排气门关闭，混合气被压缩（压缩比约 9.6:1），压力与温度升高；

（3）做功冲程：压缩冲程末，火花塞点燃混合气，燃气膨胀产生高压（可达 10-15MPa），推动活塞向下运动；活塞通过活塞销、连杆带动曲轴旋转，对外输出动力（机械能）；此时连杆承受拉伸力，是能量传递的关键；

（4）排气冲程：曲轴带动活塞向上运动，排气门打开，燃烧后的废气被排出气缸；冲程结束后，活塞回到上止点，进入下一循环。

三、配气机构

配气机构的功能是按需控制进排气，在合适的时刻打开（关闭）进气门与排气门，确保新鲜混合气及时进入、废气及时排出，直接影响发动机的动力性与经济性。EA888 发动机配气机构分为气门组与气门传动组，核心技术为可变气门正时（VVT）。

3.1 结构组成

（1）凸轮轴系统

1-连接轴颈；2-飞轮；3-主轴颈；4-曲柄；5-油孔

进气凸轮轴：配备叶片式液压调节器，通过调节叶片角度实现气门正时可调，范围达 60° 曲轴转角。

排气凸轮轴：驱动高压燃油泵，利用排气凸轮轴末端的四边形凸轮推动滚柱推杆，驱动油泵活塞。

材料与设计：凸轮轴采用等速等加速缓冲段和圆弧工作段型线，减少冲击噪声。

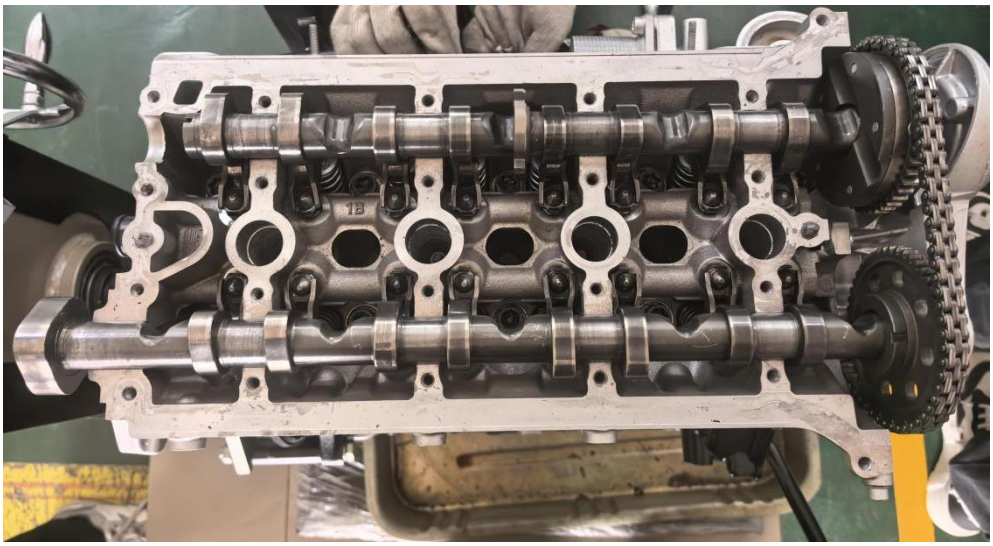


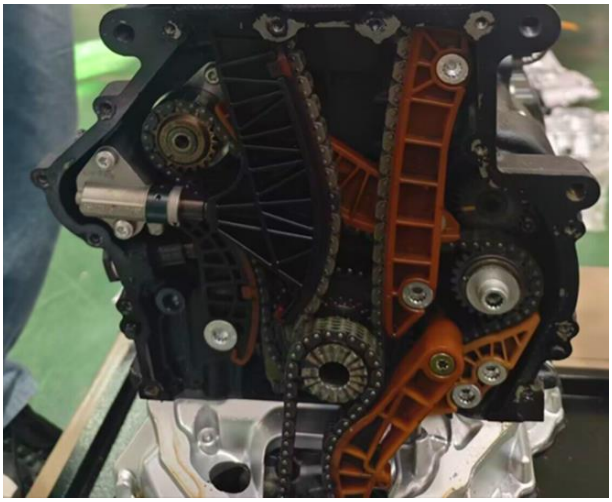
图 5.凸轮轴

（2）正时链条驱动系统

正时链条：连接曲轴与凸轮轴，传递动力并确保配气正时准确。

张紧器与导向板：保障链条张力稳定，防止跳齿。

中间齿轮：协调曲轴链轮与凸轮轴之间的传动比。



（3）液压叶片式调节器

核心组件：外壳体（固定）、内部叶片转子（与进气凸轮轴刚性连接）、锁销（机械锁止）。

控制阀：三位四通阀（N205 电磁阀）通过切换油路，控制叶片两侧压力差，实现凸轮轴“提前”或“滞后”调节。

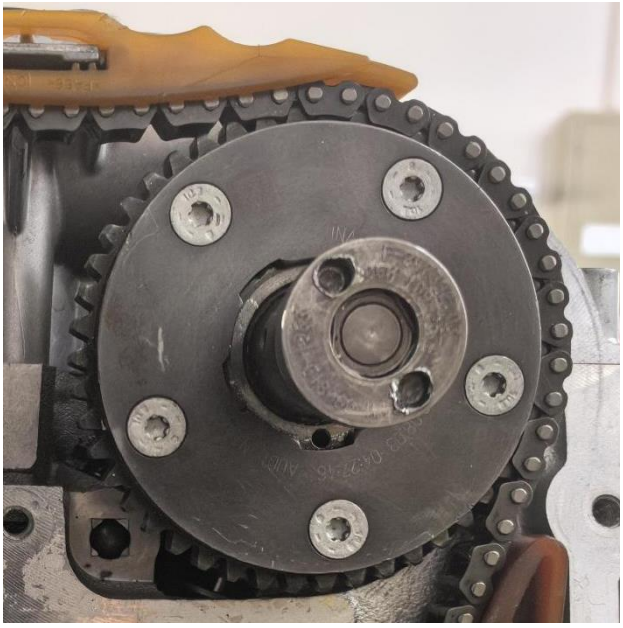


图 7.VVT

（4）气门与摇臂

气门布置：每缸 4 气门（进气、排气各 2），采用滚珠摇臂减小摩擦。

驱动方式：凸轮轴直接驱动气门开闭，无传统挺柱结构。

图 8.气门和摇臂

3.2 工作原理与可变气门正时技术

3.2.1 基本工作原理

凸轮轴由曲轴通过正时链条驱动旋转，凸轮随凸轮轴旋转时，推动滚轮摇臂绕支点摆动，摇臂另一端下压气门，使气门打开；当凸轮转过最高点后，气门弹簧的弹力推动气门关闭，完成一次气门动作。曲轴每旋转 2 圈（对应四冲程循环），凸轮轴旋转 1 圈，进气门与排气门各打开 1 次，确保与活塞运动（进气冲程开进气门、排气冲程开排气门）同步。

3.2.2 可变气门正时技术

（1）核心部件：进气凸轮轴上的叶片式液压调节器（与凸轮轴刚性连接）、进气凸轮轴调节电磁阀（N205）；调节器内分为 “提前腔” 与 “滞后腔”，通过机油压力差驱动叶片旋转，改变凸轮轴与正时链条的相对相位；

（2）控制逻辑：发动机 ECU 根据转速、负荷、冷却液温度等信号，通过 PWM（脉冲宽度调制）信号控制电磁阀，切换机油流向。

（3）调节过程：

怠速工况：电磁阀控制机油进入 “滞后腔”，凸轮轴延迟旋转，气门开启时间缩短，减少废气残留（避免新鲜混合气与废气混合），提升燃烧效率，降低油耗；

高负荷工况：电磁阀控制机油进入 “提前腔”，凸轮轴提前旋转，气门开启时间延长，增加进气量（满足强动力需求），提升最大功率与扭矩；

（4）锁止机制：发动机熄火时，锁止销将叶片锁在最大滞后位置；启动后机油压力达到 0.5bar 以上时解锁。

四、燃油供给系统

4.1 进排气与涡轮增压系统

4.1.1 进气系统

（1）空气滤清器：过滤空气中的灰尘、杂质，防止进入气缸磨损活塞、气缸壁；通常采用纸质滤芯，需定期更换；

（2）节气门：控制进气量的 “阀门”，由油门踏板控制（电子节气门通过电机驱动）；怠速时节气门开度极小，仅允许少量空气进入；

（3）涡轮增压装置：核心部件为涡轮机（与排气歧管连接）与压缩机（与进气道

连接），两者同轴；发动机排出的废气推动涡轮机旋转，带动压缩机压缩空气；

（4）中冷器：压缩空气会因做功升温（温度可达 150-200℃），中冷器通过风冷或水冷降低空气温度（降至 50-80℃），提升空气密度（增加进气量），同时避免高温损坏进气部件。

排气歧管与发动机气缸盖相连，高温废气直接从排气门进入排气歧管。为降低排气阻力，排气歧管长度应长些。排气歧管一般用铸铁制成，有的发动机排气歧管也有用不锈钢制造的,可以承受温度的快速升高。

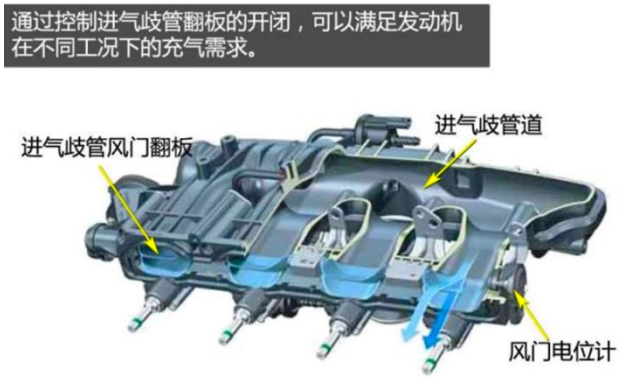
4.1.2 排气系统

排气系统的功能是排出废气，同时驱动涡轮增压。

（1）排气歧管：收集各缸废气，引导至涡轮机；第三代 EA888 将排气歧管集成于气缸盖内，利用废气热量加速暖机（缩短冷启动时间）；

（2）涡轮机：废气冲击涡轮叶片旋转（转速可达 10-20 万转/分钟），带动压缩机工作；涡轮机旁设有废气排放阀（由增压限制电磁阀控制），高负荷时打开，防止涡轮超压；

（3）三元催化转化器：安装于涡轮机下游，将废气中的 HC（碳氢化合物）、CO（一氧化碳）、NOx（氮氧化物）转化为无害的 CO_2、H_2O、N_2，满足排放法规。



4.1.3 涡轮增压技术原理

增压作用：将空气预先压缩然后再供入气缸，以提高空气密度，增加进气量，从而可相应增加循环供油量，提高发动机功率。

废气涡轮增压：废气从气缸排出，流经排气歧管，冲击涡轮机叶片，使其高速旋转（转速可达数万至数十万转/分钟）。

4.1.4 涡轮增压技术优势

（1）动力提升显著：相同排量下，涡轮增压发动机动力接近更大排量自吸发动机

（2）燃油效率高：压缩空气使燃油燃烧更充分，比大排量自吸发动机油耗低 10%-15%；

（3）发动机小型化：小排量涡轮机可替代大排量发动机，减轻整车重量（降低油耗），优化发动机舱布局。

4.2 高压油路与缸内直喷技术

EA888 采用缸内直喷技术，燃油直接喷射至燃烧室，喷射压力远高于传统多点电喷，实现精准控油。

4.2.1 高压油路组成

（1）低压燃油泵：安装于燃油箱内，将燃油从油箱输送至高压油泵（压力约 0.3-0.5bar）；

（2）高压油泵：安装于发动机缸盖侧面，由排气凸轮轴末端的四边形凸轮驱动（单柱塞式结构）；将燃油加压至 40-200bar（根据工况调整），最高可达 200bar；

（3）高压油轨：呈管状，安装于气缸盖上方，连接高压油泵与喷油器；功能是储存高压燃油、稳定油压（避免压力波动）、均匀分配燃油至各缸喷油器；油轨上装有燃油压力传感器（G247）与高压限制阀（油压超过 120bar 时打开泄压）；

（4）喷油器：安装于气缸盖上，由 ECU 直接控制；采用压电式或电磁式驱动，喷射响应时间短（<1ms）；喷油器头部设有多个喷孔（6-8 个），使燃油雾化成细小油滴（直径 < 10μm），与空气充分混合。

4.2.2 缸内直喷工作过程

（1）燃油加压：低压油泵将燃油送至高压油泵，高压油泵通过柱塞往复运动加压；

（2）油压调节：压力传感器 G247 监测高压油轨油压，ECU 通过油压调节电磁阀调整高压油泵供油量，使油压稳定在目标值；

（3）精准喷射：ECU 根据进气量（空气流量传感器信号）、转速、负荷，计算喷油量与喷油时机（如压缩冲程中期），控制喷油器打开，将高压燃油喷入燃烧室；

（4）燃烧优化：雾化后的燃油与压缩空气混合形成均匀混合气，在火花塞点火后快速燃烧，提升燃烧效率。

4.3 曲轴箱强制通风技术

目的：减少 HC，部分可燃混合气和燃烧产物经活塞环由气缸窜入曲轴箱，低温运行时，会有液态燃油漏入曲轴箱。

通过将曲轴箱内的窜气引入发动机燃烧，以平衡曲轴箱压力、避免机油污染，并回收可燃气体，提升燃油经济性和减少污染。

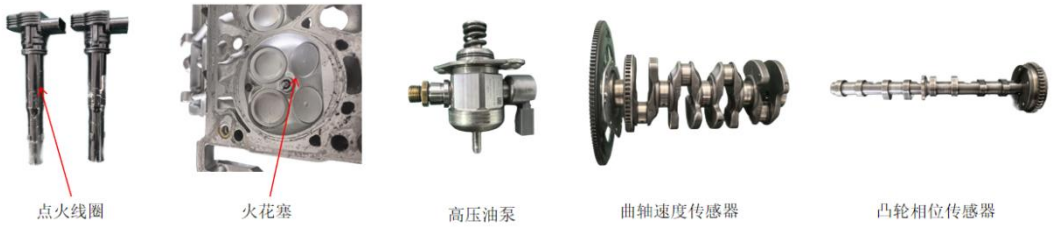
原理：发动机工作时，进气歧管产生真空，通过窜气通道将曲轴箱内的窜气抽走送入发动机燃烧。同时，新鲜空气与箱内气体混合后再引入进气歧管，进气缸内烧掉，形成对流，实现强制通风。

五、点火系统

EA888 发动机点火系统为 “微机控制独立点火系统”，通过精准控制点火能量与点火时机，确保混合气可靠点燃，适应涡轮增压、缸内直喷的高温高压工况。点火系统的功用是按照发动机点火次序在规定时刻供给火花塞足够能量的直流高压电， 使其两极产生电火花点燃可燃混合气，使发动机做功。

点火机理：火花塞的两个电极之间加上直流电压时，电极之间的气体便发生电离现象。当电压增长到一定值时，火花塞两电极间的间隙被击穿而产生电火花。

组成：点火线圈，火花塞，曲轴位置传感器（速度传感器），凸轮相位传感器。



点火提前角：在活塞到达压缩上止点之前火花塞间隙跳火，使燃烧室内气体压力在上止点后 10~12° 时达到最大值。以点火提前角表示：从火花塞电极间跳火开始，到活塞运行至上始点时的一段时间内曲轴转过的角度。最佳点火提前角根据发动机动力性、燃油经济性和排放的要求共同确定。

点火系统核心要求：

（1）能量充足：能量不足会导致 “缺火”（混合气无法点燃），尤其浓混合气工况；EA888 点火线圈次级输出能量≥40mJ，满足涡轮增压高负荷需求；

（2）点火时刻精准：点火需在 “活塞到达压缩上止点前” 进行（点火提前角），使燃烧压力在活塞上止点后 10-12° 达到最大值（此时动力输出最高、油耗最低）；最佳点火提前角由 ECU 根据转速（转速高时提前角增大）、负荷（负荷大时提前角减小）、冷却液温度（低温时提前角增大）动态调整，范围通常为 5°-35° 曲轴转角。

工作原理：

信号采集：曲轴转速传感器、凸轮轴相位传感器实时输出曲轴位置、转速信号，爆震传感器监测燃烧状态，信号均传输至 ECU；

点火计算：ECU 根据传感器信号，结合进气量、冷却液温度等参数，计算最佳点火提前角与初级线圈通电时间（控制点火能量）；

高压产生：ECU 控制点火线圈初级电路接通，初级线圈产生磁场；达到设定时间后，

ECU 切断初级电路，磁场迅速消失，次级线圈感应产生高压（20-30kV）；

火花点燃：高压电通过火花塞电极间隙，产生电火花点燃混合气；同时，ECU 通过爆震传感器反馈，动态调整点火提前角，避免爆震。

六、润滑系统

6.1 核心部件与功用

6.1.1 润滑系统核心部件

（1）机油泵

类型：两级可调式外齿轮泵，通过链条由曲轴驱动。

功能：根据发动机工况调节机油压力和流量，低压阶段用于冷启动润滑，高压阶段满足高负荷需求。

创新点：采用分体式设计，泵体与缸体分离，降低机械噪声。

（2）油底壳与油气分离系统

分层设计：上层为铝合金（集成机油泵），中层为塑料（防颠簸晃动），下层为钢板（储油）。

粗/细油气分离器：曲轴箱窜气先经缸体外壁的粗油分离器，再进入缸盖的精细油气分离器，减少机油消耗。

（3）滤清与调节组件

机油滤清器：全流式纸质滤芯，与壳体一体化设计，过滤杂质并延长机油寿命。

压力调节阀：控制主油道压力，确保各部件有效润滑。

低压开关（F378）：监测机油压力，故障时触发警告灯并切换泵至高压模式。

（4）润滑回路与关键部件

主油道：覆盖曲轴主轴颈、连杆轴颈、凸轮轴颈及液压挺柱等。

活塞冷却喷嘴：通过机油压力开关（F447）控制，向活塞内腔喷射机油以冷却，开关失效时默认开启。

可变气门正时系统：进气凸轮轴集成叶片式调节器，通过机油压力调节气门相位。

6.1.1 润滑系统整体功用

（1）润滑：在运动部件表面形成油膜（动压油膜或边界油膜），减少金属直接接触，降低摩擦损失（如曲轴与轴瓦间摩擦系数 < 0.001）；

（2）散热：机油循环过程中带走部件摩擦热与燃烧室传导热（约占发动机总热量的 15%），辅助冷却；

（3）清洁：机油冲洗部件表面的杂质（如积碳、金属碎屑），并通过滤清器过滤；

（4）密封：活塞与气缸壁间的油膜增强密封，减少燃烧室气体窜入曲轴箱；

（5）防锈蚀：机油中的添加剂（防锈剂）在金属表面形成保护膜，防止空气、冷却液腐蚀部件。

6.2 工作原理与循环路径

6.2.1 基本工作原理

EA888 润滑系统以 “压力润滑” 为主（关键部件如曲轴、凸轮轴），“飞溅润滑” 为辅（次要部件如活塞销、气门导管），机油循环路径如下：

（1）机油吸入：发动机启动后，曲轴通过链条带动机油泵旋转，机油泵从油底壳经集滤器吸入机油；

（2）机油过滤：机油先进入机油滤清器，滤除细小杂质；若滤清器堵塞，旁通阀打开（避免断油），机油直接进入主油道（应急模式）；

（3）压力调节：机油泵输出的机油经压力调节阀调节，确保主油道压力稳定；

（4）润滑分配：曲轴润滑：机油经主油道→曲轴主轴颈油道→连杆轴颈油道，润滑主轴颈与连杆轴颈；部分机油通过连杆小头油孔飞溅至活塞销；凸轮轴润滑：机油经主油道→气缸盖油道→凸轮轴颈油道，润滑凸轮轴颈与凸轮；部分机油飞溅至气门摇臂、气门导管；活塞冷却：机油经主油道→活塞冷却喷嘴，喷射至活塞底部，冷却后流回油底壳；

（5）机油回流：完成润滑的机油在重力作用下，经气缸体、气缸盖的回油道流回油底壳，重新参与循环。

6.2.1 机油循环路径

（1）机油从油底壳经集滤器吸入，通过机油泵加压后分为两路：

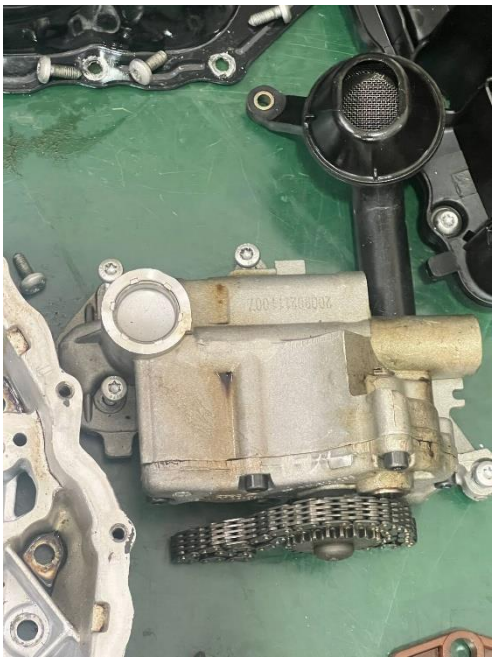
主路：经滤清器→主油道→润滑曲轴、连杆、凸轮轴等，返回油底壳。

活塞冷却回路：通过电磁阀控制的喷嘴，向活塞内腔喷射机油，吸收热量后流回油底壳。

（2）压力调节机制

两级泵控：机油泵根据发动机转速和负荷切换低压（冷启动、怠速）和高压（高功率输出）模式，优化能耗与润滑效果。

传感器反馈：低压开关（F378）实时监测压力，若低于 0.6bar 则触发报警，并强制泵入高压阶段。



（3）热管理与节能设计

冷却循环：机油带走的热量通过缸体水套或外部冷却器散发，维持最佳工作温度。

可变排量技术：部分机型配备可变排量机油泵，根据需求调整供油量，降低油耗。

七、冷却系统

7.1 结构组成与核心部件

（1）旋转阀组件

核心部件：由发动机温度调节执行器（N493）驱动，包含两个联动的旋转阀（旋转阀 1 和旋转阀 2），通过机械齿轮联动，控制冷却液流向。

功能：动态调节冷却液在机油冷却器、主散热器、气缸体等回路中的分配，实现“小循环”与“大循环”的无缝切换。

（2）集成式排气歧管冷却水套

设计特点：第三代 EA888 将排气歧管集成于缸盖内，并通过专用冷却水道包裹，利用废气热量加速暖机过程。

优势：缩短暖机时间，降低摩擦损耗；同时降低涡轮增压器进气温度，提升涡轮寿命。

（3）电动冷却液再循环泵（V51）

作用：在发动机停机后持续运行（最长 15 分钟），通过冷却液循环防止涡轮增压器和气缸盖内部的“ boil-up”现象（冷却液沸腾）。

控制逻辑：由发动机控制单元触发，确保高温部件的热量快速排出。

（4）双节温器技术

机械节温器：作为紧急安全装置，当旋转阀组件故障时，在 113℃下启动旁通阀，维持基础冷却功能。

电子节温器（旋转阀 1）：取代传统石蜡式节温器，通过电机驱动实现 85° C 至 107° C 的无级调温，精准控制冷却液流量。

（5）分层冷却回路

机油冷却回路：通过旋转阀 1 调节机油冷却器的冷却液回流，优化机油温度。

气缸体冷却：旋转阀 2 控制流入气缸体的冷却液量，平衡散热与暖机需求。

空调制暖回路：利用排气歧管冷却水套的废热，通过辅助水泵向车内供暖，提升舒适性。

7.2 冷却系统循环模式

EA888 冷却系统通过 “小循环”“大循环”“混合循环” 三种模式，动态适配发动机工况：

7.2.1 小循环（冷启动 / 低负荷）

（1）工作条件：冷却液温度 < 70℃（冷启动初期）或低负荷（怠速）；

（2）工作过程：电子节温器旋转阀关闭通往主散热器的通道，冷却液仅在发动机内部循环（气缸体水套→气缸盖水套→水泵→水套）；同时，利用气缸盖水套环绕的排气歧管热量，快速提升冷却液温度（暖机时间缩短 20%-30%）；若需车内制暖，ECU 控

制冷却液切断阀打开，冷却液流经暖风热交换器，为车内供暖。

（3）目的：快速提升发动机温度，减少冷启动时的摩擦损失（机油黏度高）与燃油消耗（冷机燃烧效率低）。

7.2.2 大循环（高负荷 / 高温）

（1）工作条件：冷却液温度 ＞107℃，或发动机高负荷（如急加速、高速行驶）；

（2）工作过程：电子节温器旋转阀完全打开通往主散热器的通道，冷却液循环路径为：水泵→气缸体水套→气缸盖水套→电子节温器→主散热器（散热）→涡轮增压冷却通道→进气歧管冷却通道→水泵；同时，电动风扇开启（根据冷却液温度调整转速），增强散热器散热效果；电动再循环泵 V51 根据涡轮温度，辅助冷却液循环冷却涡轮。

（3）目的：最大化散热能力，防止发动机过热（避免活塞变形、气门烧蚀），同时冷却涡轮与进气歧管，保证动力输出。

7.2.3 混合循环（中负荷 / 中间温度）

（1）工作条件：冷却液温度 85-107℃，发动机中负荷（如城市道路行驶）；

（2）工作过程：电子节温器旋转阀部分打开（开度 0°-85°），部分冷却液流经主散热器散热，部分冷却液在发动机内部循环；ECU 根据转速、负荷实时调整旋转阀开度，使冷却液温度稳定在 95-105℃（最佳工作温度）；同时，根据涡轮温度与进气温度，调节涡轮增压循环与进气歧管循环的冷却液流量。

（3）目的：平衡散热与保温，在保证发动机不过热的前提下，维持机油最佳黏度与燃烧效率。

八、实习心得

本次 EA888 发动机拆装实习，是将课堂理论知识与实践操作深度结合的关键过程。从发动机整体拆解到核心部件组装，每一步操作都让我对发动机的结构、技术原理有了更直观的认知，也暴露了自身在专业技能上的不足，收获颇丰。

第一天的任务是拆卸发动机。当我第一次面对这个复杂的机械装置时，心中充满了既兴奋又紧张的情绪。在老师的指导下，我们按照步骤依次拆卸进气歧管、排气歧管、正时链条罩等部件。每一个步骤都需要小心翼翼，因为一个小小的失误都可能对发动机造成损坏。在拆卸过程中，我注意到 EA888 发动机的布局十分合理，各个部件之间的连接紧凑而有序，这让我对其设计理念有了初步的认识。随着拆卸工作的深入，我们逐渐接触到发动机的核心部件，最后成功将缸盖、活塞、曲轴等关键部件拆解开来。

第二天的工作则是将拆解的发动机重新组装起来。这比拆卸更具挑战性，需要我们对各个部件的安装位置和顺序了如指掌。我们先从曲轴、活塞等核心部件开始安装，再

依次安装缸盖、正时链条罩、进气歧管、排气歧管等。在安装过程中，我真切地感受到了 EA888 发动机关键结构的精妙之处。其采用的铝合金缸体不仅减轻了发动机的重量，还提高了散热性能，这对于发动机的动力输出和稳定性至关重要。双喷射系统也是一个亮点，它结合了缸内直喷和多点电喷的优势，在不同工况下能够自动切换喷射方式，既提高了燃油经济性，又降低了排放。

同时，EA888 的先进技术也给我留下深刻印象：双平衡轴的“减振效果”可通过转动曲轴直观感受；缸内直喷的高压油泵由排气凸轮轴驱动，体现了“部件集成化”的设计思路；冷却系统的双循环模式，通过电子节温器实现精准控温，展现了现代发动机“智能热管理”的趋势。这些技术不再是抽象的概念，而是具象的机械结构与控制逻辑，让我对 “发动机如何平衡动力、油耗与排放” 有了更深入的理解。

发动机拆装是一项 “系统性工程”，仅凭个人力量无法完成 —— 拆卸时需有人固定部件、有人使用工具、有人记录位置；安装时需有人核对零件、有人调整间隙、有人检查扭矩。例如，安装缸盖时，我们需按 “对角线分三次拧紧” 的原则操作缸盖螺栓，若一人操作易导致扭矩不均，需两人配合，最终顺利完成安装。这一过程让我体会到团队协作的重要性：明确分工、及时沟通、互相补位，才能高效完成复杂任务。

此外，实践操作也暴露了我在工具使用与故障排查上的不足。例如，初期使用扭矩扳手时，因不熟悉操作规范导致螺栓扭矩偏差，经老师指导后才掌握 “缓慢施力、听扭矩扳手‘咔嗒’声” 的技巧；安装后发现气门活动卡顿，通过拆解检查发现是气门弹簧安装反向，最终调整后恢复正常。这些经历让我明白，实践是检验理论的唯一标准，只有通过亲手操作，才能将课本知识转化为实际技能，也才能发现理论学习中忽略的细节问题。